

Un solo chip non basta a dire qualcosa di generale

Documento 9 — come si sposta N^* al variare del rumore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Perché non fermarsi al punto di calibrazione

I Documenti 7 e 8 danno N^* a un solo punto (`ibm_torino`). Un chip diverso, o lo stesso chip fra qualche mese, avrebbe parametri diversi — serve sapere come N^* si sposta, non solo il suo valore in un punto.

2 Monotonia rispetto al rumore di gate

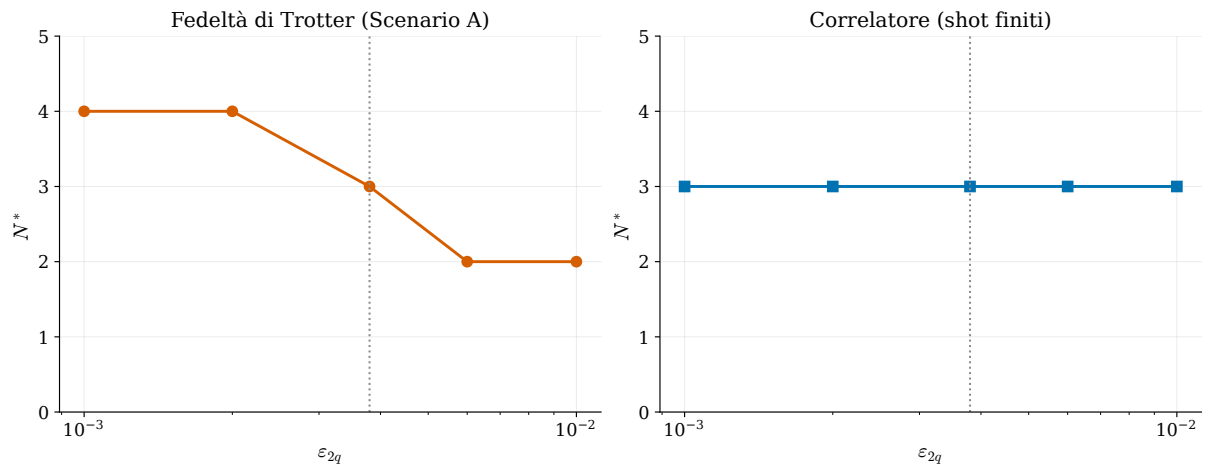


Figura 1: N^* in funzione di ε_{2q} (scala logaritmica), ε_{1q} e p_{readout} fissati al riferimento. **Sinistra:** fedeltà di Trotter (Scenario A, $b/J = 2.4$, $D/J = 0.15$). **Destra:** correlatore, readout a shot finiti. Entrambe monotone non-crescenti, come atteso: più rumore, meno conviene allungare il circuito.

ε_{2q}	N^* Trotter	N^* correlatore
1×10^{-3}	4	3
2×10^{-3}	4	3
3.8×10^{-3} (riferimento)	3	3
6×10^{-3}	2	3
1×10^{-2}	2	3

Tabella 1: N^* Trotter scende con ε_{2q} ; N^* correlatore resta fermo a 3 su tutto il range esplorato — una differenza fra le due metriche non vista in questa forma sul dimero, dove entrambe scendevano in modo comparabile. Non ancora indagata la ragione: dichiarata come osservazione aperta, non forzata in una spiegazione.

3 Invarianza rispetto al readout

— **Come lo sappiamo.** N^* del correlatore, a shot finiti, su tre valori di p_{readout} : $0.00 \rightarrow N^* = 3$; $0.05 \rightarrow N^* = 3$; $0.20 \rightarrow N^* = 3$ — invariato, verificato numericamente con una misura vera, non solo assunto dall'argomento analitico (che pure vale: la correzione di readout simmetrico è un fattore moltiplicativo costante in N , non può spostare un massimo).

In una riga. L'invarianza da p_{readout} non è una sorpresa — è dimostrata in generale per il caso simmetrico, sul dimero come qui. La parte verificata qui, non garantita a priori, è che la dimostrazione regga anche quando il readout è implementato come misura vera a shot finiti, non come formula.

4 Cosa non copre questo scan

- Nessuna combinazione congiunta $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q})$ esplorata simultaneamente — un parametro alla volta, l'altro fissato al riferimento.
- Il punto R_0 (Scenario B) non è ripreso in questo scan: solo lo Scenario A.

5 Dove chiude questa parte della pipeline

I cinque stadi (Documenti 5–9) sono ora chiusi. Le due estensioni che seguono (Documenti 10, 11) non sono richieste, ma rispondono a due domande lasciate aperte: vale la pena riottimizzare vedendo il rumore? E cosa succede quando il readout smette di essere simmetrico?